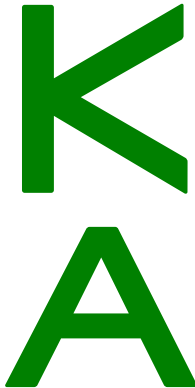




Vorlesung 09 – Elektronik in Anwendungen

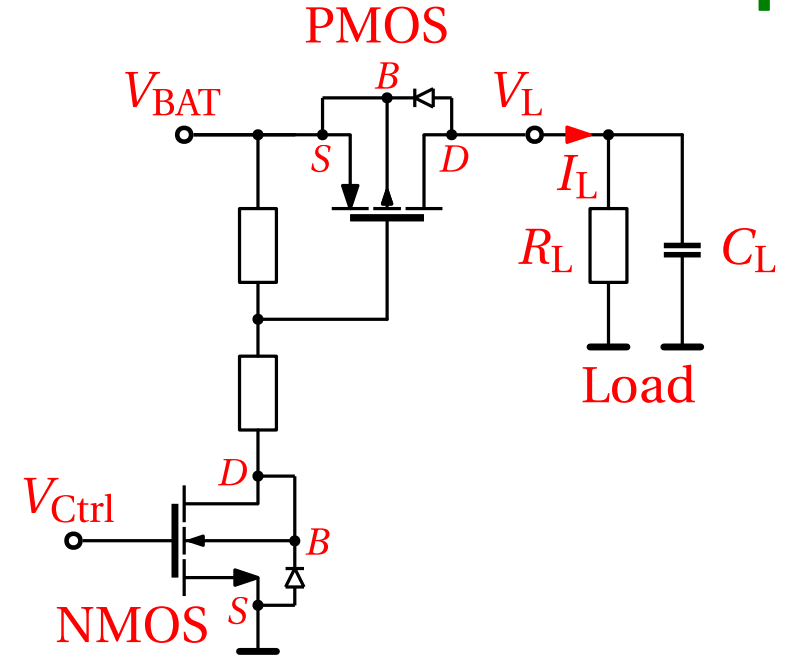
Elektronik – WiSe 2024/25

Prof. Dr. Herman Jalli Ng (herman-jalli.ng@h-ka.de)



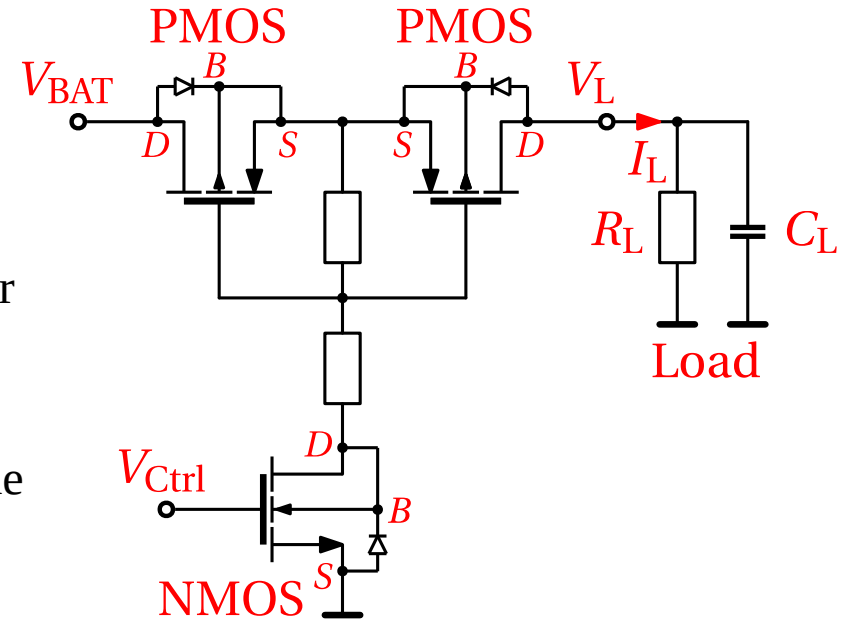
Hochvolt-Schalter

- Für den Betrieb mit sehr hoher Spannung bei Kfz-Batterien müssen spezielle Hochspannung-MOSFETs eingesetzt werden.
 - HV-Feldeffekttransistoren vertragen sehr hohe Spannung zwischen Drain und Source ($|V_{DS(max)}| > 50V$)
 - Die maximale Gate-Source-Spannung wird durch die spezifizierte Spannungsfestigkeit nicht überschreiten ($|V_{GS(max)}| < 10V$).
 - Als Schalter eignen sich besonders PMOS-Transistoren, da zum Schalten eine niedrigere Gatespannung dabei benötigt wird



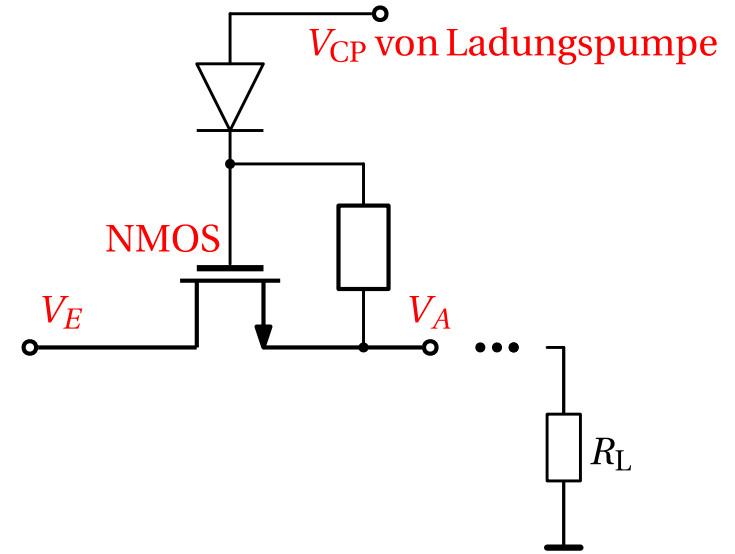
Hochvolt-Schalter

- Back-to-Back-Schalter
 - Zwei Back-to-Back-PMOS-Transistoren können als Verpolungsschutz verwendet werden
 - Der Strom kann nur in einer Richtung von der Batterie zur Last fließen.
 - Wenn die beiden Schalter ausgeschaltet sind, verhindert der zusätzliche PMOS-Transistor den Stromfluss durch die parasitäre Bulk-Diode.



Hochvolt-Schalter

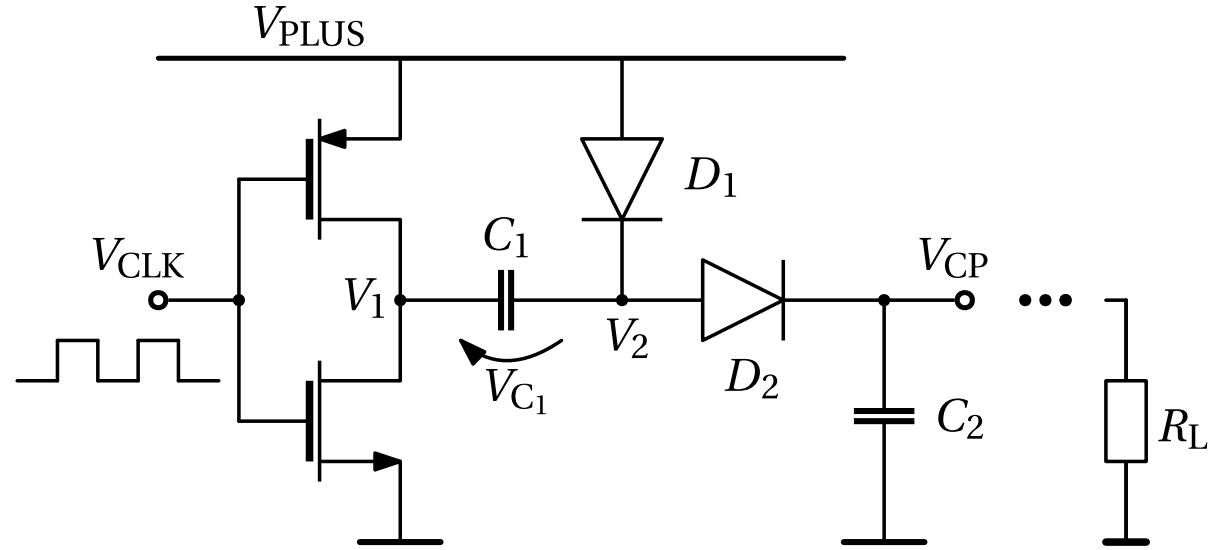
- Für den Betrieb als HV-Schalter wird für den NMOS-Transistor eine höhere Gatespannung als die Eingangsspannung benötigt.
 - Ladungspumpe wird benötigt



Ladungspumpe

- Eine höhere Spannung als die Versorgungsspannung kann mit Hilfe von Ladungspumpe erzeugt werden
- Ein CMOS-Inverter, Dioden und Kondensatoren kommen in Ladungspumpe zum Einsatz
- Im eingeschwungen Zustand erzeugt die Ladungspumpe eine Ausgangsspannung

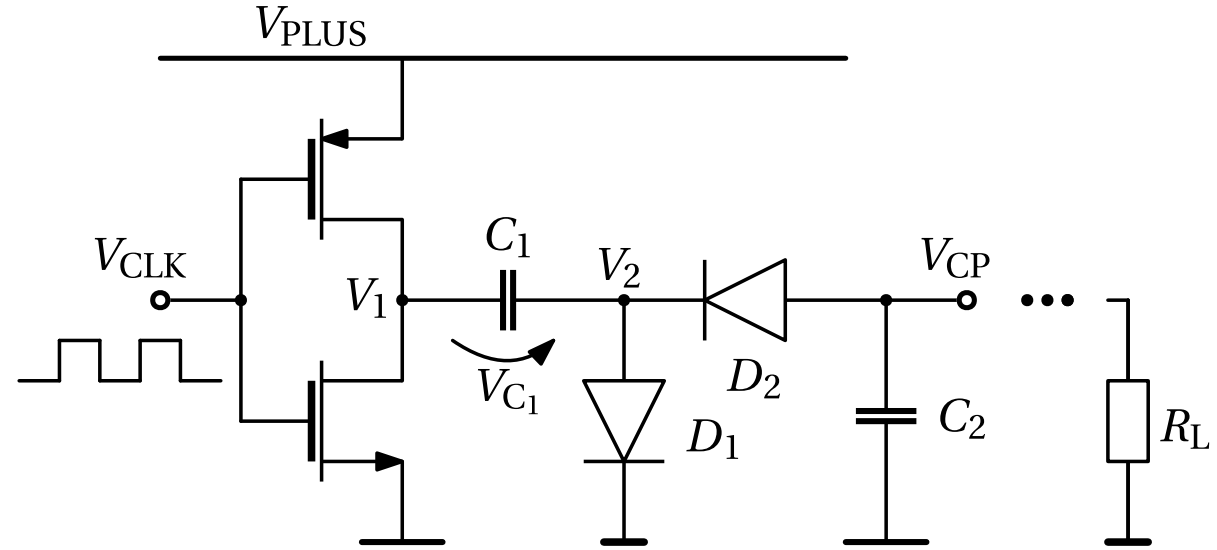
$$V_{CP} = 2 V_{PLUS} - 2 V_D$$



Ladungspumpe

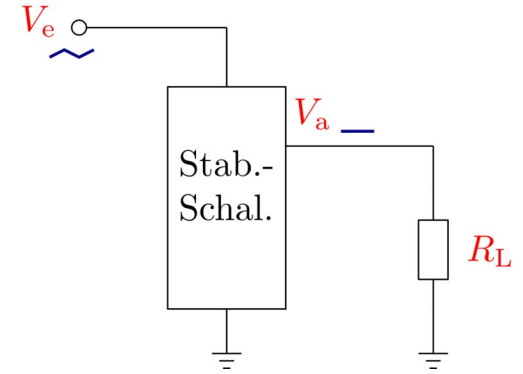
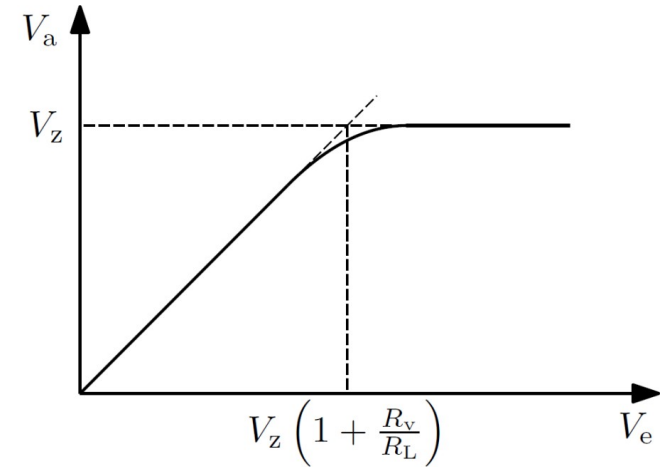
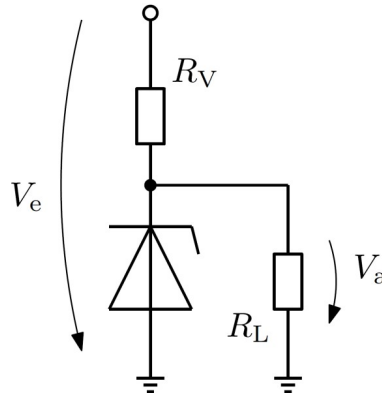
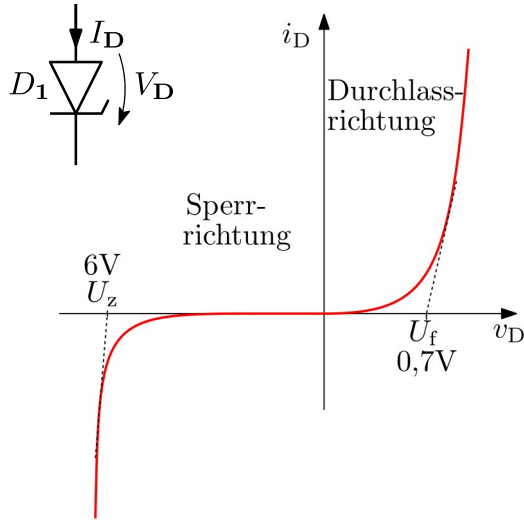
- Eine negative Spannung kann mit Hilfe von Ladungspumpe erzeugt werden
- Im eingeschwungenen Zustand erzeugt die Ladungspumpe eine Ausgangsspannung

$$V_{CP} = -V_{PLUS} + 2V_D$$



Erzeugung von Spannungsquellen

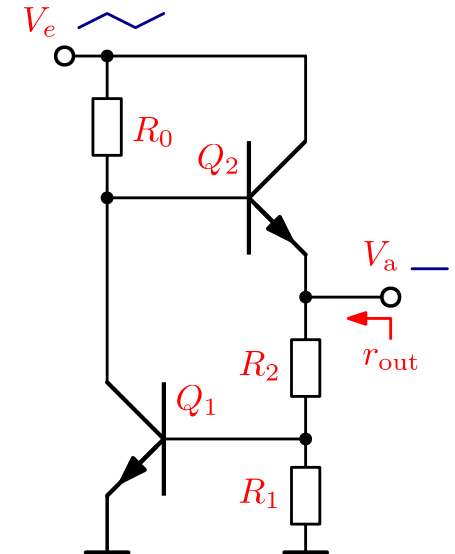
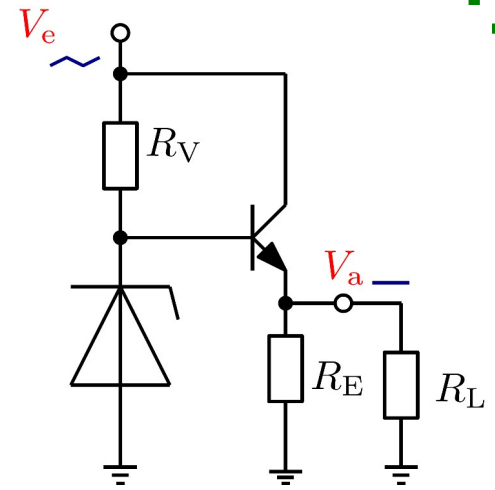
- Spannungsstabilisierung
 - Konstanthalten der elektrischen Spannung trotz variabler Eingangsspannung und Last → Konstantspannungsquelle
- Stabilisierungsschaltung mit Zener-Diode
 - Reihenschaltung aus einem (Vor-)Widerstand und einer Z-Diode



Erzeugung von Spannungsquellen

- Stabilisierungsschaltung mit Zener-Diode und Emitterfolger
 - Emitterfolger am Ausgang liefert eine niederohmige Ausgangsimpedanz und sorgt für relativ stabile Ausgangsspannung mit kleine Lastabhängigkeit
- Stabilisierungsschaltung mit Bipolartransistoren
 - Erzeugte Ausgangsspannung ist nur von V_{BE} sowie Widerstandsverhältnis abhängig

$$V_a = V_{BE} \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$$



Erzeugung von Stromquellen

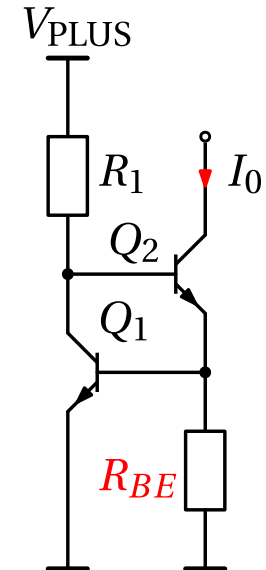
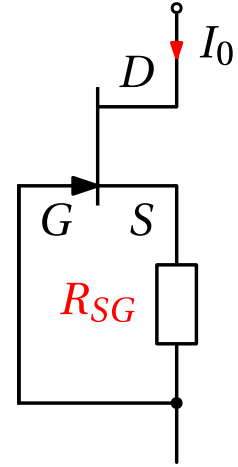
- Stromquellenschaltung mit JFET und einem Widerstand
 - Der Spannungsabfall am Widerstand R_{SG} ist gleichzeitig die V_{SG} des Transistors

$$V_{R_{SG}} = R_{SG} \cdot I_0 = -V_{GS} = -\sqrt{\frac{2 I_0}{k_n}} - V_{th}$$

- Der benötigten Widerstand
$$R_{SG} = \frac{-\sqrt{\frac{2 I_0}{k_n}} - V_{th}}{I_0}$$

- Stromquellenschaltung mit Bipolartransistoren
 - Für den erzeugten Ausgangsstrom I_0 gilt:

$$I_0 = I_{C2} = \alpha \frac{V_{BE1}}{R_{BE}}$$



Stromspiegel mit Bipolar-Transistoren

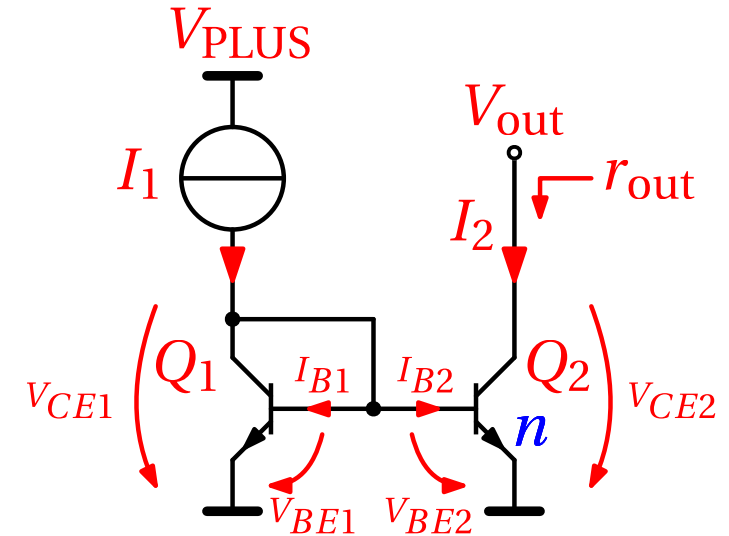
- Basis und Emmitter zusammengeschaltet, der Kollektor wird beim ersten Transistor mit der Basis verbunden und mit dem Eingangsstrom I_1 eingespeist
- Wegen $V_{BE1} = V_{BE2} = V_{BE}$ gilt für beide Kollektorströme

$$I_{C1} = I_{S1} \cdot e^{\left(\frac{V_{BE1}}{V_T}\right)} = I_{S1} \cdot e^{\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right)}$$

$$I_{C2} = I_{S2} \cdot e^{\left(\frac{V_{BE2}}{V_T}\right)} = I_{S2} \cdot e^{\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right)}$$

- Wenn die Emmitterfläche von Q_2 n mal größer als die von Q_1 , dann gilt

$$\frac{I_{C1}}{I_{C2}} = \frac{I_{S1}}{I_{S2}} = \frac{I_{S1}}{n \cdot I_{S1}} = \frac{1}{n} \quad \rightarrow \quad I_{C2} = n \cdot I_{C1}$$



Stromspiegel mit Bipolar-Transistoren

- Am gemeinsamen Basisanschluss gilt

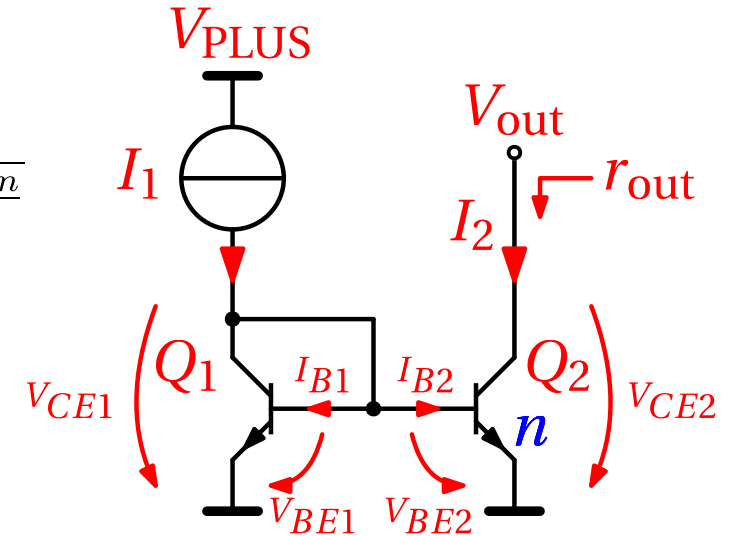
$$I_1 = I_{C1} + I_{B1} + I_{B2} = I_{C1} + \frac{I_{C1}}{\beta} + \frac{I_{C2}}{\beta} = I_{C1} + \frac{I_{C1}}{\beta} + \frac{n \cdot I_{C1}}{\beta}$$

- Die Gleichung nach I_1 aufgelöst, erhält man

$$I_{C1} = I_1 \cdot \frac{1}{1 + \frac{1+n}{\beta}} \rightarrow I_2 = I_{C2} = I_{C1} \cdot n = I_1 \cdot \frac{n}{1 + \frac{1+n}{\beta}}$$

- Für sehr großes β wird der Faktor $\frac{1+n}{\beta} \ll 1$

- Daraus folgt $I_2 \cong n \cdot I_1$



FET-Stromspiegel

- Ein Transistorpaar mit zusammengeschalteten Source und Gate. Der Eingangsstrom I_1 wird beim Transistor eingespeist, dessen Drain mit Gate verbunden ist.
- Für die beiden Drainströme gilt:

$$I_{D1} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_1 (V_{GS1} - V_{th})^2$$

$$I_{D2} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_2 (V_{GS2} - V_{th})^2$$

- Da die beiden Gate-Source-Spannungen identisch sind ($V_{GS1} = V_{GS2} = V_{GS}$) können beide Gleichungen dividiert werden und man erhält für $I_{D1} = I_1$ und $I_{D2} = I_2$

$$\frac{I_{D1}}{I_{D2}} = \frac{I_1}{I_2} = \frac{W_1/L_1}{W_2/L_2}$$

- Daraus folgt
$$I_2 = \frac{W_2/L_2}{W_1/L_1} \cdot I_1$$

